

Ejercicios de Switch y funciones en lenguaje C

Problema 1: Diseñe un programa en C que, dado un número real que entra como dato, nos indique si está contenido dentro de los límites predeterminados. El límite inferior es de 100 y el superior de 200.

Problema 2: Programe un algoritmo en lenguaje C que, dados dos números enteros que entran como datos, indique si uno es divisor del otro.

Problema 3: Un triángulo rectángulo puede tener lados que sean todos enteros. El conjunto de tres valores enteros para los lados de un triángulo rectángulo se conoce como una terna pitagórica. Estos tres lados deben satisfacer la relación de que la suma de los cuadrados de dos lados es igual al cuadrado de la hipotenusa. Encuentre todas las ternas de Pitágoras para el cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa, todos ellos no mayores de 500.

Problema 4: Escriba un programa que calcule el valor de e^x . Recuerde que dicha constante matemática se calcula de la siguiente forma: Y el factorial de todo número se obtiene así:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot (n-3) \cdots 1$$

Problema 5: Escribir un programa en C que, dado un número real cualquiera, encuentre su valor absoluto. El valor absoluto de un número x es igual a x si $x > 0$, y a $-x$ si x es menor o igual a 0. Por ejemplo, el valor absoluto de 0.5 es 0.5, mientras que el valor absoluto de 3 es 3.

Problema 6: En un videoclub ofrece la promoción de llevarse tres películas por el precio de las dos más baratas. Haga un programa en C que, dados los tres precios de las películas, determine la cantidad a pagar.

Problema 7: Escriba un programa en lenguaje C que reciba cuatro calificaciones de un estudiante y devuelva el promedio y la máxima y la mínima calificación.

Problema 8: Considere el siguiente proceso repetitivo para un número entero dado: si el número es 1, el proceso termina. De lo contrario, si es par se divide entre 2, y si es impar se multiplica por 3 y se le suma 1. Si empezamos con 6, por ejemplo, obtendremos la sucesión de números 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. La conjetura de Collatz dice que, a partir de cualquier número inicial, la sucesión obtenida siempre termina en 1. Escriba un programa que permita verificar la conjetura de Collatz para cualquier entero dado, y que imprima la secuencia correspondiente.

Problema 9: El juego de dados conocido como “craps” (tiro perdedor) es muy popular, realice un programa en lenguaje C que simule dicho juego, a continuación se muestran las reglas para los jugadores.

- Un jugador tira dos dados. Cada dato tiene seis caras. Las caras contienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos.
- Una vez que los dados se hayan detenido, se calcula la suma de los puntos en las dos caras superiores.
- Si a la primera tirada, la suma es 7, o bien 11, el jugador gana.
- Si a la primera tirada la suma es 2, 3 o 12 (conocido como “craps”), el jugador pierde (es decir la casa “gana”).

- Si a la primera tirada la suma es 4, 5, 6, 8, 9 ó 10, entonces dicha suma se convierte en el “punto” o en la “tirada”.
- Para ganar, el jugador deberá continuar tirando los dados hasta que haga su “tirada”.
- El jugador perderá si antes de hacer su tirada sale una tirada de 7.

Problema 10: Realice un programa que realice las funciones que a continuación se indican. Todas las opciones deben ser presentadas al usuario a través de un menú de opciones.

- Escriba una función en la que se introduzcan 10 enteros y determine cuales de estos enteros son pares y cuales son impares.
- Un número entero es un “número perfecto” si sus factores, incluyendo al 1 (pero excluyendo en el número mismo), suman igual que el numero. Ejemplo: 6 es un numero perfecto porque $6 = 1 + 2 + 3$. Escriba una función que regrese los primeros 100 números perfectos. Esta función debe tener una función anidada que determine al número perfecto.
- Escriba una función que tome un valor entero de cuatro dígitos y regrese el número con los dígitos invertidos. Por ejemplo, dado el número 7631, la función deberá regresar 1367.

Problema 11: Escriba una función recursiva MCD que regrese el máximo común divisor de x y de y. El máximo común divisor de los enteros x e y es el número más grande que divide en forma completa tanto a x como a y. El gcd de x y de y, se define en forma recursiva como sigue: Si y es igual a 0, entonces gcd (de x, y) es x; de lo contrario gcd (de x, y) es igual a gcd(y, x%y).

Problema 12: En teoría de la computación, la función de Ackermann es una función recursiva que toma dos números naturales como argumentos y devuelve un único número natural. Escriba un programa en C, que determine la serie de Ackerman cuando se proporcionan los parámetros m y n. Como norma general se define como sigue:

$$A(m, n) = \begin{cases} n + 1 & \text{Si } m = 0 \\ A(m - 1, 1) & \text{Si } m > 0 \text{ y } n = 0 \\ A(m - 1, A(m, n - 1)) & \text{Si } m > 0 \text{ y } n > 0 \end{cases}$$

Ejemplo:

La primera fila de la función de Ackerman contiene los enteros positivos, dado que $A(0, n)$ consiste en sumar uno a n. El resto de las filas se pueden ver como direcciones hacia la primera. En el caso de $m = 1$, se redirecciona hacia $A(0, n + 1)$, sin embargo, la simplificación es algo complicada.